2025二模上海模考 · 数列 · 学生练习版（未审定预览）

等差等比通项、前项和与符号

嘉定 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为1，公比为q，其前n项和为 S_n ．若 $S_3>S_4$ ，则q的取值范围为

作答区

奉贤 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

等差数列首项为1，公差是3，则第5项等于

作答区

普陀 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设n $\geqslant 1$， $n \in \mathrm{N}, S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前n项和，若 $a_{3n}=3a_n \neq 0$ ，则 $\frac{S_5}{a_{10}}$ 的值为

作答区

浦东 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，其前n项和为 S_n ，已知 $|a_3+a_{15}=2$ ，则 S_{17}

作答区

金山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $\dot{a}_3, a_7$ 分别是函数 $y=x^2-4x+2$的两个零点，则 $a_5=$

作答区

长宁 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $a_1=2, a_6=17$ ，则其前7项和 $S_7=$

作答区

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1=1$ $a_2=b_2=t$ ，若 $\dot{a}_6+b_6>38$ 则实数t的取值范围为

作答区

青浦 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $\boldsymbol{a}_{n+1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}_n$ （n为正整数），且 $a_1=2$ ，则 $\sum_{i=1}^{+\infty}a_i=$

作答区

黄浦 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，其前n项和为 S_n ,若 $a_1a_{10}=a_8, S_4-S_1=\frac{21}{4}$ ，则该数列的公比为

作答区

黄浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $\{a_n\}$ 为等差数列，其前n项和为 S_n ，若 $(S_8-S_7)(S_9-S_7)<0$ ，则满足 $S_mS_{m+1}<0$的正整数 m =

作答区

等差等比条件的函数转译

奉贤 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 ΔABC, A, B, $C\}$ 成等差数列且sinA、sinB、sinC成等比数列”是 *ΔABC 是正三角形”的条件

作答区

徐汇 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $\cdot y=f(x)$ ，其中 $f(x)=\log_2 x$

⑴ (6分)解关于x的不等式 $f(3x-2)<f(2x+1)$ ；

⑵ (8分)若存在唯一的实数x_0，使得 $f(x_0),f(x_0-a),f(2)$ 依次成等差数列，求实数a的取值范围.

作答区

杨浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A是由k个二次函数组成的集合，对于连续的正整数1,2,3,⋯,2025，存在二次函数

$y=f_i(x)\in A(1\leq i\leq 2025,i\in \mathbf{Z},y=f_i(x)$ 可重复)，使得f_1 (1), f_2 (2), f_3 (3), ⋯ , f_{2025} (2025)是等差数列，则k的最小可能值是（ ）.

A. 507

B. 1013

C. 1519

D. 2025

作答区

松江 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $:y=A\sin(2x+\varphi),A>0,0<\varphi<\pi$: ，当 $x=\frac{\pi}{6}$ 时函数取得最大值4， i$\exists y=f(x)$

⑴ ⑹分求函数 $\cdot y=f(x)$ 的表达式；

⑵ ⑻分若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_2=f(0),a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)\mathbb{E}b_n=2^{a_n}$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前n项和 S_n

作答区

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 的表达式为 $|f(x)=2^x,x\in\mathbf{R}$

⑴ ⑹分解不等式： $\log_2[f(x)-1]+\log_2[f(x)]\leq1$ ；

⑵ ⑻分若存在实数 $x_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，使得 $f(m\sin x_0),f(2+\sin2x_0),f(m\cos x_0)$ 成等比数列，求实数m的最小值.

作答区

青浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $\cdot y=f(x)$ ，其中 $f(x)=\log_a x(a>0,a\neq 1)$

⑴ (6分)若函数 $y=f(x)$ 的图像过点(4,2)，求 $f(2x-2)<f(x)$ 的解集；

⑵ (8分)求证：当 $a=\sqrt{2}\mathbb{H}\mathrm{mod}$ ，存在x使得 $f(x+1),f(ax),f(x+2)$ 成等差数列.

作答区

周期分组与离散计数

嘉定 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系中，一质点 P 从原点 O 出发，第一次从点 O 移动到点 P_1，第二次从点 P_1 移动到点 P_2，……，第 k 次从点 P_{k-1}（规定 $P_0=O$）移动到点 P_k。记向量 $\vec{v}_k=\overrightarrow{P_{k-1}P_k}$，其模长为 k，方向与 x 轴正方向成 $(90k)^\circ$ 角。设 $\vec{S}_n$ 为经过 n 次移动的位移向量，即 $\vec{S}_n=\overrightarrow{OP_n}$，则当 $|\vec{S}_n|=\sqrt{85}$ 时，n 的值为 _____。

作答区

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)+(-1)^n\cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$，记其前n项和为 S_n，前n项积为 T_n．则下列结论正确的是（ ）

A. 数列 $\{S_n\}$ 和数列 $\{T_n\}$ 均不是周期数列

B. 数列 $\{S_n\}$ 是周期数列，数列 $\{T_n\}$ 不是周期数列

C. 数列 $\{S_n\}$ 不是周期数列，数列 $\{T_n\}$ 是周期数列

D. 数列 $\{S_n\}$ 和数列 $\{T_n\}$ 均为周期数列

作答区

崇明 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，周期数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\cos(a_n)$。若集合 $X=\{x\mid x=b_n,\ n\text{ 是正整数}\}$ 中恰有三个元素，则数列 $\{b_n\}$ 的周期 T 的取值不可能是（　）。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

作答区

虹口 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知9个小球的编号为1、 $2,\cdots 9,$，从中有放回地摸取小球三次，并依次记录其编号，若这三个编号成等差数列，则共有 种不同的摸取方法.

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记|A|为有限集合A中的元素个数.设 $\omega>0$, $S_\omega=\left\{\theta\ :\right.|\ :2^{2025}+\omega\cdot$ θ能被7整除$\}$，若对于任意实数a和任意正整数 $.n,$，恒有 $\left|S_\omega\cap\left(a,a+n\mathrm{e}^{-0.5n}\right)\right|\leq3$，则实数ω的取值范围是

作答区

前项和性质、递推与概率状态

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若对任意正整数n，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和 S_n 都是完全平方数，则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”.有如下两个命题：①若数列 $\{b_n\}$ 的前n项和 $T_n=(n-t)^2$，（ 为正整数），则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的t值有且仅有一个；②存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 则下列选项中正确的是

（ ）

A. ①是真命题，②是真命题；

B. ①是真命题，②是假命题；

C. ①是假命题，②是真命题；

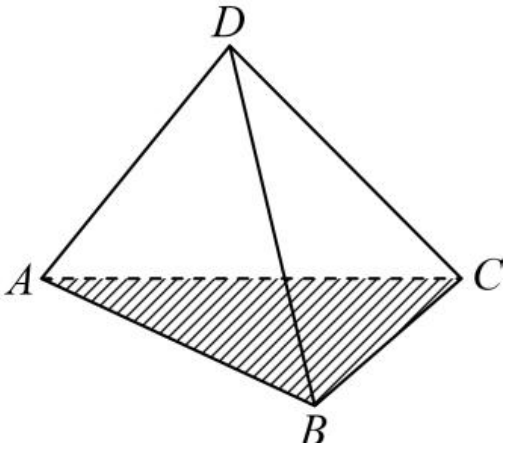
D. ①是假命题，②是假命题.

作答区

徐汇 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在桌面上有一个质地均匀的正四面体D—ABC．从该正四面体与桌面贴合的面上的三条棱中等可能地选取一条棱，沿其翻转正四面体至正四面体的另一个面与桌面贴合，如此翻转称为一次操作．如图，开始时，正四面体与桌面贴合的面为ABC，操作 $\mathrm{i}n(n=1,2,3,\cdots)$ 次后，正四面体与桌面贴合的面是ABC的概率记为 P_n. . 现有下列两个结论： $\odot P_2=\frac{1}{3}; \odot P_{25}<P_{24}$. 则下列说法正确的是（ ）



A. ①正确，②错误

B. ①错误，②正确

C. ①、②都正确

D. ①、②都错误

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k \geq 2$，$n \geq 1$，$k, n \in \mathbf{N}$，S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $2S_n = 3a_n - 1$。数列 $\{b_n\}$ 是由 k 个大于 -2 的整数组成的有穷数列，若 $b_1 \neq 0$，且

$$\sum_{i=1}^{k} b_i a_{k-i+1} = 0,$$

则称数列 $\{b_n\}$ 是数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”。对于数列 $\{b_n\}$ 有如下两个命题：

① 若 $b_1 > 0$，则数列 $\{b_n\}$ 不是数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”；

② 若 $k \geq 3$，则数列 $\{a_n\}$ 的“T数列”至少有5个。

则下列结论中正确的是（　）。

A. ①为真，②为真

B. ①为真，②为假

C. ①为假，②为真

D. ①为假，②为假

作答区

松江 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $\cdot y=f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(x)-x$ ，当 $0<x\leq 1\mathbb{H}]$ ， $f\left(x\right)=\sqrt{x}-x+1$ 有以下两个命题：

①当n为正整数时， $f\left(n\right)=\frac{-n^2+n+2}{2}$ ；

②若函数 $y=f(x)$ 在区间(0,k]内有3个极大值点，则k的取值范围是 $\left[\frac{73}{36},3\right)$

则以下选项正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. 两个都是真命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. 两个都是假命题

作答区

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$, $a_1=1,a_n\in\{1,-1\},(n\geq 2)$ ，并且前n项的和 $|\ S_n$ 满足：

①存在小于1013的正整数t，使得 $S_{2t+1}=-1$ ；

②对任意的正整数k和m，都有 $|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$

则满足以上条件的数列 $\{S_n\}\left(1\leq n\leq 2025\right)$ 共有 个

作答区

虹口 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

春节期间，小明和弟弟玩起了一种自定义游戏，规定先由弟弟掷一颗质量均匀的骰子，若弟弟掷出的点数为6，则吃1颗花生；若掷出其他点数，则记下这个点数，然后由小明开始两个人轮流掷这颗骰子，直至任意一方掷出这个记下的点数或者6，一次游戏结束.若掷出的是这个记下的点数，则弟弟吃1颗花生；若是6，则小明吃3颗花生.任意一次游戏中弟弟能吃到1颗花生的概率为（ ）.

A. $\frac{5}{24}$

B. $\frac{5}{12}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{7}{12}$

作答区

累加求和与递推估计

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f\left(x\right)$ ，其中 $f\left(x\right)=x^3-x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$ ，定义域是一切实数

⑴ ⑷分计算 $\lim_{h0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 的值并指出其几何意义；

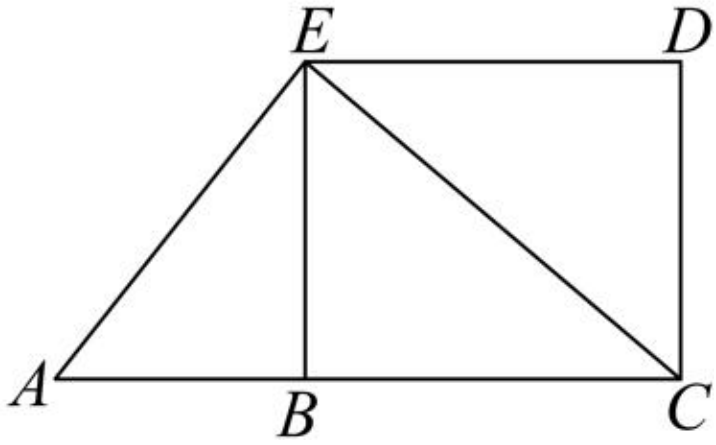
⑵ ⑹分当 $\left|x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)\right.$ 时，方程 $f\left(x\right)=a+x$ 只有一个解，求实数a的取值范围；

⑶ ⑻分设 $x_1=0,x_{n+1}=f(x_n),y_1=\frac{1}{2},y_{n+1}=f(y_n),n\geq1,n\in\mathrm{N},b_n=y_n-x_n$ ．求证： $\sum_{i=1}^{n}b_n\in(0,1)$

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

由若干个多边形所覆盖的区域，称为这些多边形的并集，例如图中，梯形ACDE是 $\triangle ACE$ 与矩形BCDE的并集.已知n是正整数，在平面直角坐标系 xOy H ，直线 $\therefore l_n$ 的方程为 $y=-2^n x+n,$ ，若直线l_n 交x轴于点 A_n ，交y轴于点 B_n ，则 $\triangle A_1OB_1, \triangle A_2OB_2, \cdots, \triangle A_{10}OB_{10}$ 的并集，其面积为



作答区

静安 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设函数y = f (x)的定义域为R，若f (0) = 2025，且对任意 $x \in \mathrm{R}$ ，满足 $f(x+1)-f(x) \leq 2^x$ $f(x+2)-f(x) \geq 3 \times 2^x$ ，则f(2025)的值为（ ）

A. $2^{2025}+2024$

B. $2^{2024}+2025$

C. $2^{2025}+2025$

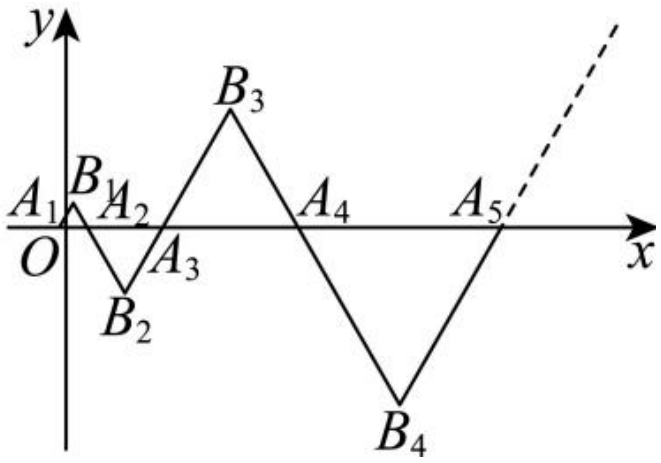
D. 以上答案均不对

作答区

静安 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直角坐标平面 $\mathbf{xOy}$ 中， $\triangle A_iB_iA_{i+1}$ 中 $(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$ 为正三角形，且满足$\overrightarrow{OA_1}=\left(-\frac{1}{4},0\right),\overrightarrow{A_iA_{i+1}}=(2i-1,0)$



⑴ (4分)求点 A_n 的横坐标 X_n 关于正整数n的表达式；

⑵ (6分)求证：点 B_1, B_2, ..., B_n.. 在抛物线Γ： $y^2=3x$. 上；

⑶ (8分)过（2）中抛物线Γ： $y^2=3x$ 的焦点F作两条互相垂直的弦AC和BD，求四边形ABCD面积的最小值

作答区

等差结构与最优化综合

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第⑵问现有条件与“求最小值”的问法存在冲突；仅作审题与勘误讨论，不作为正常求最小值练习。

定义域为 $\mathbb{R}$ 的可导函数 $y=f(x)$ 满足：在曲线 $y=f(x)$ 上存在三个不同的点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$，其中 $x_1<x_2<x_3$，使得直线 AC 与曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线平行（或重合）。若 x_1,x_2,x_3 成等差数列，则称 $f(x)$ 为“等差函数”；若 x_1,x_2,x_3 成等差数列且均为整数，则称 $f(x)$ 为“整数等差函数”。

⑴（4分）设 $f(x)=x^2+x$、$g(x)=\sin x$，分别判断 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是否为“整数等差函数”，直接写出结论；

⑵（6分）若 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+m}$ 为“整数等差函数”，求实数 m 的最小值；

⑶（8分）已知 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，且存在一个正常数 T，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x+T)=f'(x)$ 成立。证明：$f(x)$ 为“等差函数”的充要条件是 $f(x)$ 为常值函数。

作答区

黄浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

一盒子中有大小与质地均相同的20个小球，其中白球 $n(3 \le n \le 13)$ 个，其余为黑球

⑴ (6分)当盒中的白球数n = 6时，从盒中不放回地随机取两次，每次取一个球，用A表示事件“第一次取到白球”，用B表示事件“第二次取到白球”，求 $P(B|A)$ 和 $P(B)$ ，并判断事件A与B是否相互独立；

⑵ (8分)某同学要策划一个抽奖活动，参与者从盒中一次性随机取10个球，若其中恰有3个白球，则获奖，否则不获奖，要使参与者获奖的可能性最大、最小，该同学应该分别如何放置白球的数量n？

作答区